单位代码：10293　密　级：_____

南京邮电大学

专业学位硕士论文

论文题目：_____

学　　号　_____

姓　　名　_____

导　　师　_____

专业学位类别　_____

类　　型　_____

专业（领域）　****

论文提交日期　_____

摘要

《摘要正文》********** 中文摘要（两页），英文摘要，二者应基本对应。它是论文内容的高度概括，应说明研究目的、研究方法、成果和结论，要突出本论文的创造性成果或新的见解、用语简洁、准确。论文摘要的关键词 3 至 8 个。关键词应为公知公用的词和学术术语，不可采用自造字词和略写、符号等，词组不宜过长。

英文摘要采用第三人称单数语气介绍该学位论文内容，目的是便于其他文摘摘录，因此在写作英文文摘时不宜用第一人称的语气陈述。叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态

关键词： **，**，**，**

Abstract

Abstract.....

Key Words: **,**,**,**

目　录

插图索引

表格索引

专用术语注释表

符号说明：

符号	表示含义
B_D	多普勒扩展

缩略词说明：

缩写	英文全称	中文译名
5G	5th Generation	第五代移动通信

第一章 绪论

1.1 章内标题 1.1

正文是学位论文的主体。内容可因研究课题的性质不同而有所变化。一般应包括：绪论、文献综述、理论分析、计算方法、实验方法及结果的分析讨论、见解和结论。正文一律用阿拉伯数字编排页码，页码在底部居中。以下为正文中参考文献示例，参考文献编码使用右上标标注：这是一种重要的盲自适应算法，最早是由 Godard 提出来的[?]。移动无线信道中的时间色散与频率色散可能产生 4 种显著效应[?]，这些是由信号、信道及发送速率的特性引起的。本文采用的是文献 [?] 中介绍的一种转换方法，通过限制信道的带宽可以得到其对应的均匀抽头延迟模型[? ? ? ?]

1.1.1 章内标题 1.1.1

《正文》**********

(1) 正文内一级序号（首行不缩进）《正文》**********

(a) 正文内二级序号

(b) 正文内二级序号

(2) 正文内一级序号（首行不缩进）《正文》**********

(a) 正文内二级序号

(b) 正文内二级序号

1.1.2 章内标题 1.1.2

《正文》**********

1.2 章内标题 1.2

《正文》**********

1.2.1 章内标题 1.2.1

《正文》**********

1.2.2 章内标题 1.2.2

《正文》**********

1.3 章内标题 1.3

《正文》**********

第二章 相关背景知识介绍

《正文》**********

2.1 章内标题 2.1

（一个公式示例）Γ 函数可以通过 Eular 第二类积分定义:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} \mathrm{d}t,\ \mathrm{Re(z)} > 0 \tag{2.1}$$

一个长公式排版的例子如下：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\Delta(f_{ij}f^{ij}) = 2\Bigg(&\sum_{i<j}\chi_{ij}(\sigma_i-\sigma_j)^2 + f^{ij}\nabla_j\nabla_i(\Delta f)+\\ &+\nabla_k f_{ij}\nabla^k f^{ij} + f^{ij}f^k\left[2\nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}\right]\Bigg)\end{aligned} \tag{2.2}$$

定理环境：

定理 2.1 (留数定理)**.** 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集.....

证明. 首先，由... 其次，... 所以... □

图**??**是一个示例

表**??**是一个示例

表 2.1 南京邮电大学一级学科博士点

一级学科（类别）代码	一级学科（类别）名称	一级学科（类别）挂靠学院
0701	数学	理学院
0702	物理学	理学院
0803	光学工程	材料科学与工程学院
0809	电子科学与技术	电子与光学工程学院、柔性电子（未来技术）学院
0810	信息与通信工程	通信与信息工程学院
0811	控制科学与工程	自动化学院、人工智能学院
0839	网络空间安全	计算机学院、软件学院、网络空间安全学院
1401	集成电路科学与工程	集成电路科学与工程学院

图**??**是一个示例

表**??**是一个示例

图 2.1 南京邮电大学校徽图

(a) **********

(b) **********

图 2.2 南京邮电大学校园美景图

表 2.2 南京邮电大学实验教学示范中心

级别	机构名称	
国家级	信息与通信工程实验教学中心	网络与控制虚拟仿真实验教学中心
	电子科学与技术实验教学中心	通信与信息网络虚拟仿真实验教学中心
	信息电子技术虚拟仿真实验教学中心	–
省级	通信与信息处理实验教学中心	电工电子实验教学中心
	计算机基础实验教学中心	光电信息实验教学中心
	经济管理基础课实验教学中心	数学实验教学中心
	物理实验教学中心	软件与服务外包校企合作工程实践教育中心
	自动化实验教学中心	智能电网信息工程综合训练中心
	融合通信技术实践教育中心	基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心
	射频与微纳电子综合训练中心	物联网应用技术实践教育中心

算法 ??是一个示例

算法 2.1 **********

输入：**********

```
**************************;
repeat
    *********************;
    while ********************* do
        if ********************* then
            *********************;
        else
            *********************;
        end if
    end while
until **************************
```

输出：**********

用 listings 插入 C 代码的一个示例

代码 2.1 一段 C 源代码

```c
#include <stdio.h>
include <unistd.h>
...
```

用 listings 插入 Matlab 代码的一个示例

代码 2.2 一段 MATLAB 源代码

```
function paper1
r=0.05;
n=100;
...
```

2.1.1 章内标题 2.1.1

《正文》**********

2.1.2 章内标题 2.1.2

《正文》**********

2.2 章内标题 2.2

《正文》**********

2.2.1 章内标题 2.2.1

《正文》**********

2.2.2 章内标题 2.2.2

《正文》**********

2.3 章内标题 2.3

《正文》**********

2.3.1 章内标题 2.3.1

《正文》**********

2.3.2 章内标题 2.3.2

《正文》**********

2.4 本章小结

《正文》**********

第三章 第三章标题

《正文》**********

3.1 章内标题 3.1

3.1.1 章内标题 3.1.1

《正文》**********

3.1.2 章内标题 3.1.2

《正文》**********

3.2 章内标题 3.2

《正文》**********

3.2.1 章内标题 3.2.1

《正文》**********

3.2.2 章内标题 3.2.2

《正文》**********

3.3 章内标题 3.3

《正文》**********

3.3.1 章内标题 3.3.1

《正文》**********

3.3.2 章内标题 3.3.2

《正文》**********

3.4 本章小结

《正文》**********

第四章 第四章标题

《正文》**********

4.1 章内标题 4.1

4.1.1 章内标题 4.1.1

《正文》**********

4.1.2 章内标题 4.1.2

《正文》**********

4.2 章内标题 4.2

《正文》**********

4.2.1 章内标题 4.2.1

《正文》**********

4.2.2 章内标题 4.2.2

《正文》**********

4.3 章内标题 4.3

《正文》**********

4.3.1 章内标题 4.3.1

《正文》**********

4.3.2 章内标题 4.3.2

《正文》**********

4.4 本章小结

《正文》**********

第五章 第五章标题

《正文》**********

5.1 章内标题 5.1

5.1.1 章内标题 5.1.1

《正文》**********

5.1.2 章内标题 5.1.2

《正文》**********

5.2 章内标题 5.2

《正文》**********

5.2.1 章内标题 5.2.1

《正文》**********

5.2.2 章内标题 5.2.2

《正文》**********

5.3 章内标题 5.3

《正文》**********

5.3.1 章内标题 5.3.1

《正文》**********

5.3.2 章内标题 5.3.2

《正文》**********

5.4 本章小结

《正文》**********

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

《正文》**********

6.2 进一步研究方向

《正文》**********

附录 A 程序清单

第??章 QAM 系统 CMA 算法程序（QAM programme 文件夹）

mainQAM_MSE_CMAvsCADAMA：QAM 系统，画 MSE 曲线主函数

mainQAM_SER_CMAvsCADAMA：QAM 系统，画 SER 曲线主函数

mainDQAM_SER_PhaseRotate：差分 QAM 系统，相位旋转下，画 SER 曲线主函数

mainDQAM_SER_Doppler：差分 QAM 系统，多普勒频移下，画 SER 曲线主函数

mainDQAM_SER_SNR：差分 QAM 系统，不同 SNR 下，画 SER 曲线主函数

第??章 QPSK 系统 CMA 算法程序（PSK programme 文件夹）

mainDPSK_SER_PhaseRotate：差分 PSK 系统，相位旋转下，画 SER 曲线主函数

mainDPSK_SER_Doppler：差分 PSK 系统，多普勒频移下，画 SER 曲线主函数

mainDPSK_SER_SNR：差分 PSK 系统，不同 SNR 下，画 SER 曲线主函数

FunQPSK：QPSK 编码子函数

FunDeQPSK_b：QPSK 解码子函数 (输出为比特)

第??章 CMA 频域均衡系统程序（FDE programme 文件夹）

main_CMAFDE：CMA 频域均衡主函数

FunCAZACSeGen：产生 CAZAC 序列子函数

Fun8PSK：8PSK 调制子函数

FunDe8PSK_s：8PSK 解调输出符号子函数

FunQPSK1：QPSK 调制幅度为 1 子函数

FunDeQPSK1_s：QPSK 解调输出符号幅度为 1 子函数

FunSDCMA22f：频域均衡 (2 2)SDCMA 算法子函数

附录 B 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

[1] ** *, ** *, ** *, et al. **********[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 6(8):360-371. （SCI 二区：000000000000001）

[2] ** *, ** *. **********[J]. Journal of China Universities of Posts & Telecommunications, 2016, 23(5):82-87.（EI：000000000000002）

[3] **，**********，电子学报，已录用。

附录 C 攻读专业学位硕士期间申请的专利

[1] 作者一，作者二，作者三. 专利名称，专利申请号，专利申请日期，专利授权日期；

[2] 张三，李四. 一种面向代理的安全传输方法，2007062.5，2016.1,2017.10；

[3] 张三. 一种实用的网络路由方法，200845610.5，2017,1,2018.1。

附录 D 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

[1] 项目类型，项目名称（项目编号）；

[2] 国家自然科学基金，基于安全移动代理新一代网络研究 (000000000001)；

[3] 国家自然科学基金，移动代理机制关键技术研究 (000000000002)。